

Brugsanvisning for 50 × 50 mm

Denne vejledning samler geometrien, tapen og den gamle sprøjteplan. Rækkefølgen er ikke valideret. Geometrien er fast. Varmetiderne er de sædvanlige 10 min ved 100 °C fra opskrifter med spin-coating, ikke en kalibrering af din airbrush. De garanterer ikke strøm. Perovskittens koncentration i mg/mL står ikke her.

1. Det, du bruger

ITO-glas, 50 × 50 mm. Kapton til al afdækning under sprøjt og til kontakten. Airbrush, 0,3 mm. PET kun til sidst, som skjold. Den printede PETG-plade er ikke masken. Musemåtten er ikke underlag.

Sprøjt	Stof	Plan	Passager
LINK	MeO-2PACz i ethanol	0,5–1 mg/mL	1–2
ACTIVE	Sn-FA-perovskit, DMF:DMSO 4:1, SnF ₂ og EDAI ₂	mg/mL ikke angivet	2–3
FLOW	SnO ₂	10–20 mg/mL	1–2
CONTACT	Ag-nanotråde	mål 50–100 ohm/kvadrat	2–4
Ekstra	Grafenoxid	4 mg/mL	1 let
Til sidst	PET	ikke en sprøjte	—

Formler der er kendt: MeO-2PACz er C₁₆H₁₈NO₅P. Perovskitten er FASnI₃. SnO₂ er tinoxid. Kontakten er sølv. Grafenoxid har ingen fast formel.

2. Mål på glasset

ITO-siden op. Mål fra venstre kant.

Zone	Fra	Til	Hvad
Fri ITO, bund	0	3 mm	Skal være bar til sidst. Dækkes kun mens du sprøjter.
Kapton	3	9 mm	Bliver siddende under de tre sprøjt.
Aktivt felt	9	35 mm	LINK, ACTIVE og FLOW.
Kapton	35	41 mm	Bliver siddende under de tre sprøjt.
Højre kant	41	50 mm	Bliver til enden af top-paden.

Båndene starter 4 mm fra top og bund. Højde 42 mm. Topbåndet går fra 27 til 49 mm og fra 14 til 36 mm. Det må ikke krydse 9 mm-linjen.

3. Første tape

Læg glasset på et rent sted på PVC-måtten. Ikke på musemåtten.

1. Sæt to lodrette Kapton-strimler: 3–9 mm og 35–41 mm. Tryk kanten ned.
2. Dæk også 0–3 mm med et stykke Kapton, som du kan trække af igen. Airbrush-tåge rammer ved siden af hullet. Den smalle strimmel stopper den ikke.
3. Dæk 41–50 mm og de 4 mm foroven og forneden, hvis de ikke allerede er dækket. Det eneste åbne hul er 9–35 mm i bredden og 4–46 mm i højden.
4. Skriv på det løse stykke over 0–3 mm, at det skal af. Ellers dækker du bundkontakten permanent.

4. De tre sprøjt

Tapen flyttes ikke. Sigtepunktet er midten af hullet. Én passage er ét jævnt træk hen over hullet, ikke en pyt. Væske må ikke krybe ind under Kapton.

Sprøjt	Passager	Vent mellem dem	Varmeplade bagefter
MeO-2PACz	1–2	30–60 sekunder	100 °C i 10 min
Perovskit	2–3	til blankheden er væk, ofte nogle minutter	100 °C i 10 min
SnO ₂	1–2	ca. 1 min	højst 100 °C i 10 min

De 10 minutter og 100 °C er den sædvanlige tid fra spin-coat-opskrifter, ikke en tid målt på din 0,3 mm-airbrush. DMF og DMSO tørrer langsommere end ethanol. Læg ikke en ny passage på en blank, våd film.

Tin-perovskit oxiderer i luft. Bliver det mørke felt lyst eller hvidt, er det oxideret. Stop. Gå ikke op over 100 °C. Kapton tåler pladen. PET gør ikke. PET må ikke ligge på glasset, mens det varmes.

Når SnO₂ har stået 10 min ved højst 100 °C og glasset er kølet af: træk kun Kapton af 0–3 mm. Strimlerne på 3–9 og 35–41 bliver, medmindre de er løse eller snavsede. Den blå strimmel skal nu være bar.

5. Ny Kapton, så sølv

1. Læg ny Kapton fra venstre kant og helt hen til 27 mm, i fuld højde. Den dækker den frie ITO.
2. Dæk højre side foroven, 0–14 mm, og forneden, 36–50 mm. Det åbne vindue er 27–49 mm vandret og 14–36 mm lodret.
3. Ag-nanotråde, 2–4 passager. Vent ca. 1 min mellem dem, til passagen ser tør ud. Varm derefter 80–100 °C i 5–10 min. Målet i den gamle plan er 50–100 ohm pr. kvadrat, ikke et bestemt antal minutter. De må ikke lande til venstre for 27 mm.
4. Grafenoxid, 4 mg/mL, én let passage. Lad den tørre 5 min ved rumtemperatur, eller 5 min ved 80 °C. Ikke på den bare ITO, og ikke på den ende af sølvet, hvor proben skal sidde.

6. PET til sidst

PET er skjold, ikke maske. Læg den over feltet. Den blå ITO og enden af sølvbåndet skal kunne nås med en probe. Brug ikke PET som den tape, der danner 27 mm-linjen.

7. Måling

Sort probe på den frie ITO. Rød probe på sølv-enden. Fortegn skrives fra meteret. Det gættes ikke.

1. Mørke, lampe slukket. Mål modstanden mellem de to pads. Nogle få ohm betyder, at båndene rører hinanden. Stop. Tænd ikke lampen.
2. Skriv spænding og strøm i mørke.
3. Tænd lampen. Samme afstand og vinkel hver gang. Skriv Voc og Isc. Et lille felt kan ligge i mikroampere. Står meteret på milliampere, kan det vise nul, selv om der er strøm.
4. Sluk. Tallet skal falde igen.
5. Et glas med kun ITO og to ledninger, uden de tre lag, skal blive nær nul i lys.

Akvarielampen kan kun sammenligne to prøver. Den beviser ikke PCE.

8. Stop

Tape løfter sig, eller der er folder: skift masken, før du sprøjter videre.

Væske er løbet ind under Kapton: geometrien er ikke længere kendt. Stop.

Den frie ITO har fået coating: rens den, eller kassér prøven, før du måler.

Sølvet kan røre den frie ITO: ny contact-maske. Mål ikke strøm på en kortslutning.

Du kender ikke næste stof, eller perovskittens mg/mL: stop. Hent det fra batch eller SDS. Gæt det ikke.

2026-10-04. Mål efter 50 × 50 mm-skitsen. Stoffer efter POC-001. Varme: 100 °C i 10 min er typisk, ikke målt på denne airbrush. Tin-perovskit må ikke over 100 °C og må ikke blive lys.